

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 90

네 번째 축을 네 번 시도했다

넷 다 떨어졌고, 소거법으로 재니 현행 설계가 국소 최적이었다 --- 그리고 분모가 또 속일 뻔했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 89가 속제를 남겼다 — 기획서 열 칸 중 모델이 버리는 다섯 축의 대응물을 다른 도메인에서 찾아라. 체험 밀도를 열 도메인 전부에서 만들었다(게임 기능 수 · 도서 쪽수 · 펀딩 리워드 단계 수 · 웹툰/애니/만화/세계애니 회차 수 · 모바일 스크린샷 수 · 팝업 사람 태그). 떨어졌다 — 공통 축으로 -0.060 , 고유 축으로 -0.029 다. 이것으로 네 번째 공통 축 시도가 네 번 모두 실패했다: 경쟁 밀도 -0.020 (노트 84) · 전형성 -0.009 (84) · IP 인지도 팝업 -0.051 (89) · 체험 밀도 -0.060 . 그래서 축을 더하는 대신 빼면서 설계를 검사했다. 공통 축 셋 중 타깃 쪽을 빼면 -0.028 (팝업은 $+0.450$ 에서 $+0.170$ 으로 무너진다), 굵즈 규모를 빼면 -0.028 이다. 성분 수는 $k=2$ 가 $k=1$ 보다 $+0.019$, $k=3$ 보다 $+0.006$ 낮다. 현행 설계(공통 3축 · 성분 2)가 국소 최적이다. 다만 하나가 갈린다 — 팝업만 보면 $k=1$ 이 $+0.4736$ 으로 현행($+0.4501$)보다 낮다. 그리고 합정을 하나 또 뺄을 뻔했다. 매장 노출도를 빼면 판정치가 $+0.0077$ 오르는 것처럼 보이는데, 그 축이 없으면 정렬이 안 되는 도메인이 생겨 대상이 10개에서 9개로 준 것이었다. 고정하고 재면 -0.0067 이다 — 노트 82의 분모 문제가 축 수준에서 그대로 재현됐다.

Table 1: 체험 밀도의 대응물.

팝업	체험 밀도(사람이 매김)
게임	기능 수
도서	쪽수
펀딩	리워드 단계 수
웹툰 · 애니 · 만화 · 세계애니	회차 수
모바일	스크린샷 수

Table 3: 네 번째 공통 축 시도 넷.

	Δ 판정치	Δ 팝업
경쟁 밀도(노트 84)	-0.020	—
전형성(노트 84)	-0.009	—
IP 인지도(노트 89)	$+0.011$	-0.051
체험 밀도(노트 90)	-0.060	-0.012

Table 2: 판정치와 팝업, 대상 10개 고정.

	판정치	팝업
현행	$+0.4038$	$+0.4501$
공통 4축(중립 대입)	$+0.3439$	$+0.4377$
고유 축(중립 대입)	$+0.3745$	$+0.4240$
공통 4축(마스크 유지)	$+0.3597$	$+0.4333$

Table 4: 공통 축을 하나씩 뺄 때, 대상 9개 고정.

	판정치	팝업
현행 3축	$+0.4182$	$+0.4501$
매장 노출도 뺄	$+0.4115$	$+0.4499$
(대상 고정 안 하면) 매장 노출도 뺄 $+0.4115 \rightarrow +0.0077$ 상승		

1. 체험 밀도 --- 네 번째 실패

“안에서 할 일이 얼마나 되나”는 어느 도메인에나 있다. 열 도메인 전부에서 만들었다.

주장 1. 공통 축을 넷째로 늘리는 것은 닫혔다 — 네 번 시도해 네 번 떨어졌다. 성질이 다른 넷(시장 혼잡도 · 내용 전형성 · 사전 인지도 · 내용 분량)이 전부 같은 결과를 냈다.

반증 조건. 넷 다 “도메인마다 다른 물리량을 같은 슬롯에 넣는” 방식이었다. 열 도메인이 문자 그대로 같은 것을 재는 양은 아직 경쟁 밀도 하나뿐이었고 그것도 시간과

접쳐 실패했다.

2. 빼면서 검사한다

더하는 것이 안 되니 빼 봤다.

주장 2. 매장 노출도를 빼면 판정치가 오르는 것처럼 보이지만 분모 효과다. 그 축이 없으면 정렬이 안 되는 도메인이 생겨 대상이 10개에서 9개로 줄고, 빠지는 것이 성적이 낮은 대상이다. 고정하고 재면 -0.0067 이다.

반증 조건. 9개로 고정된 비교도 완전하지는 않다 — 빠진 대상(애니)이 어느 설정에서 살아나느냐가 결과를 바꿀 수 있다.

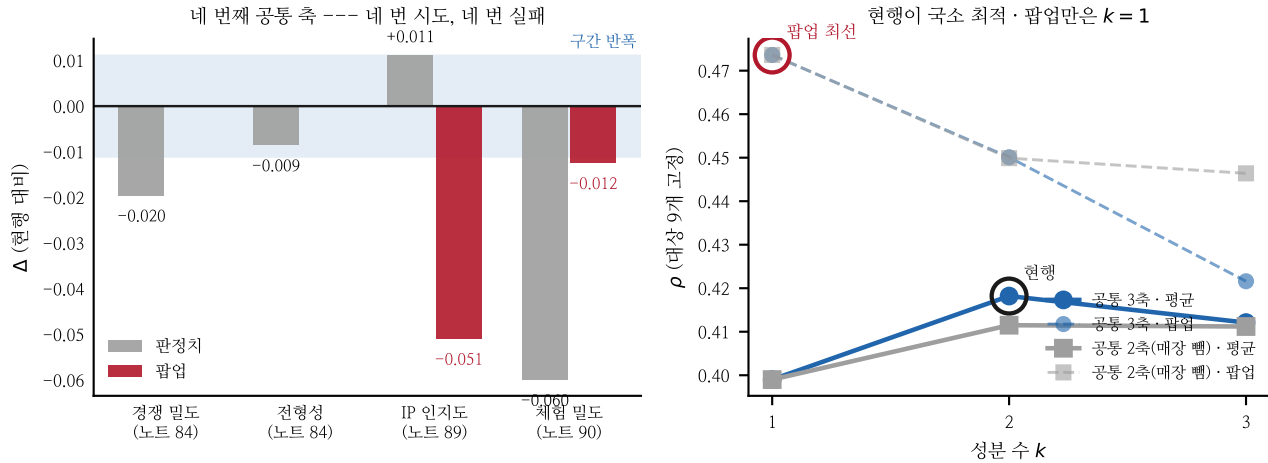


Figure 1: 왼쪽 — 네 번째 공통 축 시도 넷. 오른쪽 — 공통 축 수와 성분 수의 격차.

Table 5: 공통 축 수 $\times$ 성분 수. 대상 9개 고정.

	$k=1$	$k=2$	$k=3$
공통 3축 (평균)	+0.3990	+0.4182	+0.4121
공통 3축 (팝업)	+0.4736	+0.4501	+0.4216
공통 2축 (평균)	+0.3990	+0.4115	+0.4112
공통 2축 (팝업)	+0.4736	+0.4499	+0.4464

노트 82가 도메인 수준에서 발견한 함정이 축 수준에서 그대로 재현됐다. 그때 세운 규약 — “분모가 바뀌는 비교에는 다른 자가 필요하다” — 이 여기서도 그대로 적용된다.

3. 성분 수

$k=1$ 에서는 공통 축 셋과 둘이 똑같다 — 성분이 하나면 셋째 축이 회전에 기여할 자리가 없기 때문이다. 노트 37이 “공통 축 c , 성분 k 일 때 $c < k$ 면 회전이 과소결정된다”고 했는데, 반대쪽 경계도 있다 — $k=1$ 이면 c 가 몇이든 같다.

주장 3. 현행 설계(공통 3축 · 성분 2)가 국소 최적이다. 축을 더해봐도, 성분을 늘려도 줄여도 판정치가 내린다.

반증 조건. $k=1$ 이 팝업에서는 +0.4736으로 현행보다 +0.0235 낮다. 노트 75가 보인 대로 팝업 75건으로는 그 차이를 잡음과 못 가르지만, 제품 목표만 보면 다른 설계가 있을 수 있다는 신호다.

4. 한계

- 체험 밀도의 대응물이 도메인마다 성질이 다르다 — 회차 수는 누적이고 스크린샷 수는 마케팅 투입이다. “할 일의 양”이라는 하나의 뜻으로 묶은 것이 무리였을 수 있다.

- 남은 세 축(포토존 · 컬래버 강도 · 계절 적합)은 안 만들었다. 대응물이 더 얇다고 보고 멈췄다.
- 소거법을 공통 축 하나씩만 했다. 둘을 동시에 빼면 다를 수 있다.
- $k=1$ 이 팝업에서 낮다는 것을 채택 검토로 확인하지 않았다.
- 대상 9개 고정 비교에서 애니가 빠졌다 — 애니는 굵은 규모가 꺼져 있어 축을 빼면 정렬이 먼저 무너지는 도메인이다.

5. 다음

1. 제품 전용 설계를 따로 돌지 정한다 — 팝업만 보면 $k=1$ 이 +0.0235 낮다. 판정치용과 제품용을 갈라 두는 것이 정직한지 검토한다.
2. 열 도메인이 문자 그대로 같은 것을 재는 양을 더 찾는다. 경쟁 밀도가 유일했고 시간과 겹쳐 실패했다.
3. 제품 도구(노트 89)를 다른 카테고리 넓힌다 — 웹툰 · 만화 신작 기획.
4. 팝업 표본. 네 노트가 같은 곳을 가리킨다(75 · 86 · 87 · 90).

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *JRSS-B*, 13(2), 238–241.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.